第一章練習：ADT、正確性與成本

DS01-E01 堆疊的抽象狀態

容量為 3 的堆疊依序 push(2)、push(2)、push(5)、pop、push(7)、push(8)。成功 push 回傳 success，滿時回傳 failure 且不改變狀態；非空 pop 回傳刪除的元素。寫出各操作後的有序狀態與回傳值，並說明為何不能用集合描述堆疊。

DS01-E02 失敗時的契約

動態陣列實作的 push 在配置記憶體或複製元素時可能拋出例外。設計一個「失敗後堆疊不變」的更新順序，說明何時可以釋放舊儲存區，以及需要對元素複製或移動提出何種假設。

DS01-E03 二分搜尋與重複鍵

對 A=[1,2,2,2,5]、x=2，從 [l,r)=[0,5) 開始追蹤 lower_bound 的 m、比較與更新，給出回傳索引。若同一筆資料使用演算法科的 1-based FIRST-MATCH，結果是什麼？找不到時兩者如何表示？

DS01-E04 次數而非猜測

令 n=6；對 i=1,…,n，從 x=n 開始，當 $x \geq 0$ 時執行 $x \leftarrow x-i$。逐項計算迴圈本體與條件測試次數，並解釋最後一次測試。

DS01-E05 一次呼叫與兩次呼叫

令 n=8，每次遞迴縮半，n=1 停止。在原始程式層級，且不做共同子式消除：比較 `2*Test(n/2)` 與 `Test(n/2)+Test(n/2)` 的呼叫數，包含最初呼叫；各自寫出遞迴式與漸近時間。

DS01-E06 Fibonacci 呼叫樹

直接遞迴以 F(0)=0、F(1)=1 為基底。求 F(5)、呼叫數 C(5)，並用歸納法證明 $C(n)=2F(n+1)-1$。若改用 G(0)=G(1)=1，求 G(5)，說明呼叫數是否改變。

DS01-E07 擴容實際成本

空動態陣列容量為 3，滿時先倍增並搬移舊元素，再寫入新元素。連續插入 13 個元素，列出各次擴容所在插入次數、搬移數與總寫入數。對一般初始容量 $c_0 \geq 1$，證明 $n \geq 1$ 次插入的搬移數小於 $2n$，並處理 n=0；不計初始配置。

DS01-E08 勢能法

承上題，令 Φ(s,C)=max(0,2s−C)。在 s=C=4 時插入一個元素：計算實際成本、前後勢能和攤銷成本。非擴容插入的攤銷成本上界為何？解釋上界如何約束整段操作。

DS01-E09 位元計數器

四位元計數器由 0111 增至 1000，每個翻轉的位元成本為 1，勢能取 1 的個數。求實際及攤銷成本；再計算 1111→0000 的結果。為何不能說每次實際成本都至多 2？

DS01-E10 重複鍵與隨機化

對全相等的 n 個鍵，使用把等值鍵集中在同一側的二路 Lomuto partition。逐層列出子問題大小並求比較次數；隨機選 pivot 能改變此結果嗎？設計三路分割的遞迴規則。

DS01-E11 漸近量詞

證明 3n+8∈O(n)，明列可用的常數。判斷 4^n 是否屬於 O(2^n)，並證明。說明最壞、期望、攤銷三種成本各對什麼取量。

DS01-E12 成本模型

用 random-access 陣列搜尋長度不超過 L 的字串，假設字典序比較最壞需 O(L) 字元操作。寫出 lower_bound 的比較次數與字元操作上界，並指出 n=0 的結果；為何不能把一次比較無條件視為常數時間？

DS01-E13 加法的位元成本

依序累加 n 個有號整數。假設每次加法的兩個運算元和結果均以至多 L 位表示，且採逐位加法，求總位元操作上界。若只知道最後結果是 0，能否改稱每次加法為常數時間？以 $2^N + (-2^N)$ 說明，並指出什麼條件下可使用固定字長的常數時間模型。

參考資料與署名

Lin Cing，《資料結構》手寫筆記。

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study